AraliasSmart: Sistema Web para la Gestión Administrativa de Condominios

Daniel Acosta Rojas, Paola Malavassi Hernández,
Daniela Mora Arroyo, Mariangel Serrano Ramirez

Escuela de Ingeniería en Sistemas de Computación
Universidad Fidélitas
San José, Costa Rica
dacosta70779@ufide.ac.cr - pmalavassi90429@ufide.ac.cr -
dmora50340@ufide.ac.cr - mserrano20582@ufide.ac.cr

***Abstract*— This project proposes the development of a web application for the Las Aralias Condominium in order to improve the management of visitors, packages, and access control. Currently, these processes are handled manually, which causes errors, information loss, and issues related to security and administrative work. The proposed solution is a system accessible through a web browser, allowing information to be recorded, consulted, and tracked in an organized and secure way. The application will be developed using web technologies such as HTML, CSS, JavaScript, PHP, and MySQL, and will include modules for user management, visitor control, package tracking, access control, and reporting, aiming to improve organization and operational efficiency.**

***Key words* — Condominium management, web application, access control, visitor management, package tracking, information system.**

***Resumen*— El proyecto propone el desarrollo de una aplicación web para el Condominio Las Aralias, con el fin de mejorar la gestión de visitas, paquetes y control de accesos. Actualmente, estos procesos se realizan de forma manual, lo que genera errores, pérdida de información y problemas en la seguridad y en el trabajo administrativo. La solución plantea un sistema, accesible desde el navegador, que permita registrar, consultar y dar seguimiento a la información de forma ordenada y segura. La aplicación se desarrollará utilizando tecnologías web como HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL, e incorporará módulos para la gestión de usuarios, visitas, paquetería, accesos y reportes, buscando mejorar el control y la organización de los procesos del condominio.**

***Palabras claves* — Gestión de condominios, aplicación web, control de accesos, gestión de visitas, paquetería, sistema de información.**

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

I. Planteamiento del Problema

En la gestión de condominios residenciales, el uso de herramientas tecnológicas resulta sumamente importante ya que garantiza un control adecuado de visitas, paquetes y accesos, y apoya al trabajo administrativo. Sin embargo, en el Condominio Las Aralias, ubicado en San Rafael Abajo, estos procesos se realizan de forma manual, lo que ha generado errores en los registros, pérdida de información y problemas para dar seguimiento a las entradas y entregas. Esta situación afecta tanto la seguridad del condominio como la eficiencia del trabajo administrativo, lo que evidencia la necesidad de una aplicación web que permita sistematizar y optimizar la gestión de estos procesos.

II. Antecedentes

Actualmente, los condominios residenciales han procurado tener mayor control sobre el movimiento de personas externas, específicamente monitorear las entregas a domicilio, mensajería y posibles visitas. Además del aspecto implícito de seguridad que implica tener un mayor control, es claro que desde la pandemia este tipo de servicios incrementó, obligando a muchas comunidades empezaran a buscar formas más ordenadas de llevar control de lo que entra y sale.

De acuerdo con Frank Bauch, un problema común en la gestión de este tipo de comunidades, son los registros en papel ya que exponen información de las personas. Bauch señala que en una hoja física cualquiera puede ver nombres, horas y datos de visitantes anteriores, y además el registro puede alterarse, perderse o quedar ilegible[1].

Aunque las bitácoras en papel han sido un recurso práctico durante mucho tiempo, tienen un problema bastante grande y es que la información de las personas de la comunidad queda expuesta y también puede ser muy fácil que se pierda o que se pueda modificar. El hecho de que cualquier persona pueda acceder a la hoja de registro y que vea todos los datos de visitantes anteriores, significa un riesgo de seguridad y privacidad. Esta es una de las razones por las que muchas organizaciones recomiendan hacer un cambio de registros manuales a soluciones digitales.

En ese sentido, a modo de solucionar dicha problemática aparecen los sistemas de “gestión de visitantes” (Visitor Management Systems), en donde el objetivo no es solo modernizar las bitácoras físicas, sino mejorar el control al

estandarizar los datos que se capturan, reduciendo errores humanos y permitiendo buscar información rápidamente cuando se necesita [2].

Por otro lado, para que estos sistemas digitales sean eficientes, es importante considerar la claridad con la que se hacen los registros, es decir, que se refleje de forma sencilla qué ocurrió, cuándo ocurrió y quién lo registró.

Ahora, dicha necesidad de trazabilidad está relacionada con buenas prácticas de seguridad basadas en auditoría y gestión de registros. OWASP destaca que el registro adecuado de eventos es clave para poder detectar y responder a incidentes, ya que cuando el sistema no registra eventos auditables o los registra de forma insuficiente, se dificulta identificar y atender brechas de seguridad [3].

De la misma forma, el Centro de Seguridad en Internet recomienda recolectar, revisar y retener logs de auditoría porque estos permiten detectar, entender y recuperarse de un ataque, reforzando el valor de los registros como evidencia operacional y de seguridad [4].

III. Justificación

En el Condominio Las Aralias, resulta sumamente importante elaborar una solución que responda a la optimización del control de visitas, accesos y paquetes, esto debido a que el registro de forma manual ha provocado errores, pérdida de información y dificultades para dar seguimiento a entradas y entregas. Lo cual tiene una afectación directa en la seguridad del condominio y en la eficiencia de la labor administrativa.

Al implementar un sistema automatizado que garantice no solo la gestión óptima de los registros, también contribuye a la seguridad, al aportar trazabilidad en cada uno de los eventos del condominio.

Dicha solución permitirá centralizar toda la información en un solo sistema, estandarizando los registros (por fecha, casa, visitante o delivery). De esta forma, se reducirán errores, se agilizará el tiempo invertido en buscar posibles anotaciones pasadas, y más claridad cuando hay consultas o incidentes.

IV. Objetivos

Objetivo General: Desarrollar una aplicación web para el Condominio Las Aralias la cual permita optimizar la gestión de visitas, paquetes y control de accesos.

Objetivos Específicos

- Definir los requerimientos necesarios del sistema para las funciones principales de: control de visitas, accesos y paquetería del condominio.
- Desarrollar una aplicación web con una estructura modular e interfaz amigable para el personal del condominio.
- Diseñar una base de datos para el sistema, que facilite las operaciones necesarias para registrar y consultar la información.

V. Detalle de la solución a desarrollar

En esencia la propuesta consiste en la creación de una aplicación web para la gestión administrativa y operativa de un condómino cuya razón de ser es la optimización y automatización de todos aquellos procesos vinculados al control de accesos y de visitas, a la paquetería y a la administración de un condómino.

El sistema se implementará bajo el modelo cliente-servidor ya que no requiere de instalaciones para su uso sino que accediendo a través del navegador (browser) se facilita su uso, tanto al personal administrativo como a los usuarios. La aplicación para el sistema centralizará la información a partir de una base de datos estructurada, garantizando la integridad, la trazabilidad y la disponibilidad de los datos.

La solución permite reemplazar aquellos registros manuales o dispersos (bitácoras sobre papel, hojas de cálculo, comunicaciones informales, etc.) por un único sistema, disminuyendo errores humanos, pérdida de información y optimizando el tiempo de las búsquedas; implementar unas robustas maneras de autentificación y definir roles de usuarios para que cada uno acceda a las funcionalidad que le correspondan.

Entre los diferentes módulos que formarán parte de la solución se tienen los siguientes:

- El módulo de gestión de usuarios, donde se gestionan los perfiles del personal administrativo, seguridad y opcionalmente de los residentes.

- El módulo de control de visitas, que permita el registro de las entradas, salidas de las visitas con datos sobre: fecha, hora, vivienda a la que entra o motivo de la visita.

- El módulo de paquetería, que permite el registro y seguimiento de paquetes recibidos, permitiendo, opcionalmente, la notificación y control de la entrega.

- El módulo de consultas e informes, que permite consultar por el personal autorizado información histórica sobre visitas, accesos y entregas permitiendo la toma de decisiones y el control administrativo.

La aplicación será desarrollada utilizando tecnologías web modernas donde la aplicación incluirá una interfaz intuitiva y fácil al usuario, permitiendo que los conocimientos técnicos básicos, por parte del personal que lo utilizará, le permitan de forma eficaz manejar el sistema. Asimismo, la arquitectura de la aplicación se desarrollará de forma modular permitiendo mejorar el sistema e incorporar nuevos módulos de acuerdo a las necesidades del condominio.

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

VI. Desarrollo de la Solución

Para el desarrollo de la solución web del Condominio Las Aralias se utilizarán tecnologías empleadas en el desarrollo de aplicaciones web, las cuales permiten construir un sistema funcional que sea accesible desde el navegador y con almacenamiento de información en una base de datos.

Frontend:

La interfaz de usuario se desarrollará utilizando HTML5 y CSS3, para la estructura y el diseño de páginas web. HTML5 permitirá organizar el contenido de la aplicación de forma clara y siguiendo la semántica, mientras que CSS3 se utilizará para definir la presentación visual, el diseño de la interfaz y lo que es la adaptación a distintos tamaños de pantalla [5], [6].

Además, se empleará Bootstrap para facilitar la creación de interfaces que sean consistentes, y JavaScript para agregar interactividad, como validaciones de formularios y actualización dinámica de información en la pantalla [7].

Backend:

Para la lógica del servidor se utilizará PHP, un lenguaje de programación diseñado para el desarrollo web, que permite procesar las solicitudes de los usuarios, manejar sesiones y comunicarse con la base de datos del sistema [8].

Base de datos:

La información del sistema, como los datos de usuarios, registros de visitas, paquetes y accesos, se almacenará en MySQL, un sistema de gestión de bases de datos relacionales ampliamente utilizado por su estabilidad y eficiencia en aplicaciones web [9].

Herramientas de desarrollo:

Durante el desarrollo del proyecto se utilizará Git/GitHub para el control de versiones, lo cual permitirá llevar un seguimiento de los cambios realizados en el código y facilitar el trabajo entre los integrantes del equipo [10].

VII. Funciones específicas

A. Autenticación & usuarios

- Registro de usuarios.
- Roles y permisos.
- Recuperación de contraseña.

B. Gestión de Visitas

- Registrar visita.
- Check-out de visita.
- Reservas/avisos previos.
- Notificaciones al condómino.

C. Gestión de Paquetes

- Registrar paquete.
- Registro de entrega de paquete al condómino.

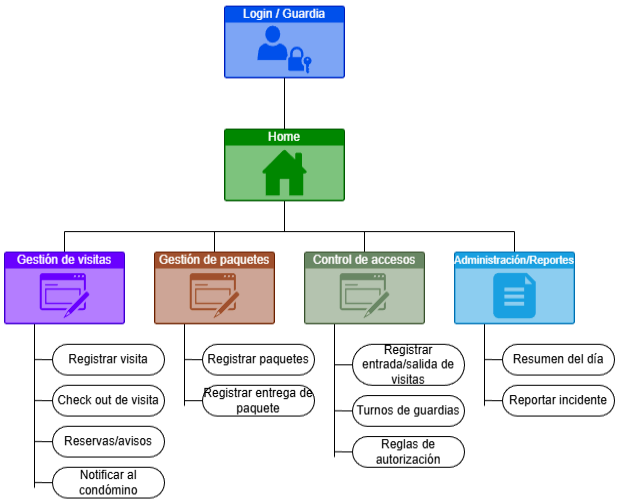
D. Control de Accesos

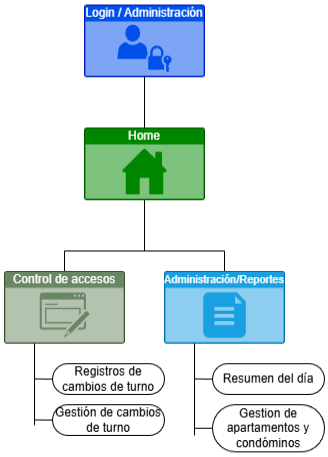
- Registro de entradas/salidas de vehículos y personas (visitas).
- Gestión de turnos de guardias.
- Reglas de autorización.

E. Administración / Reportes

- Resumen del día (visitas hoy, paquetes pendientes, alertas).
- Reportes de incidentes.
- Gestión de apartamentos/condóminos.

VIII. Sitemap





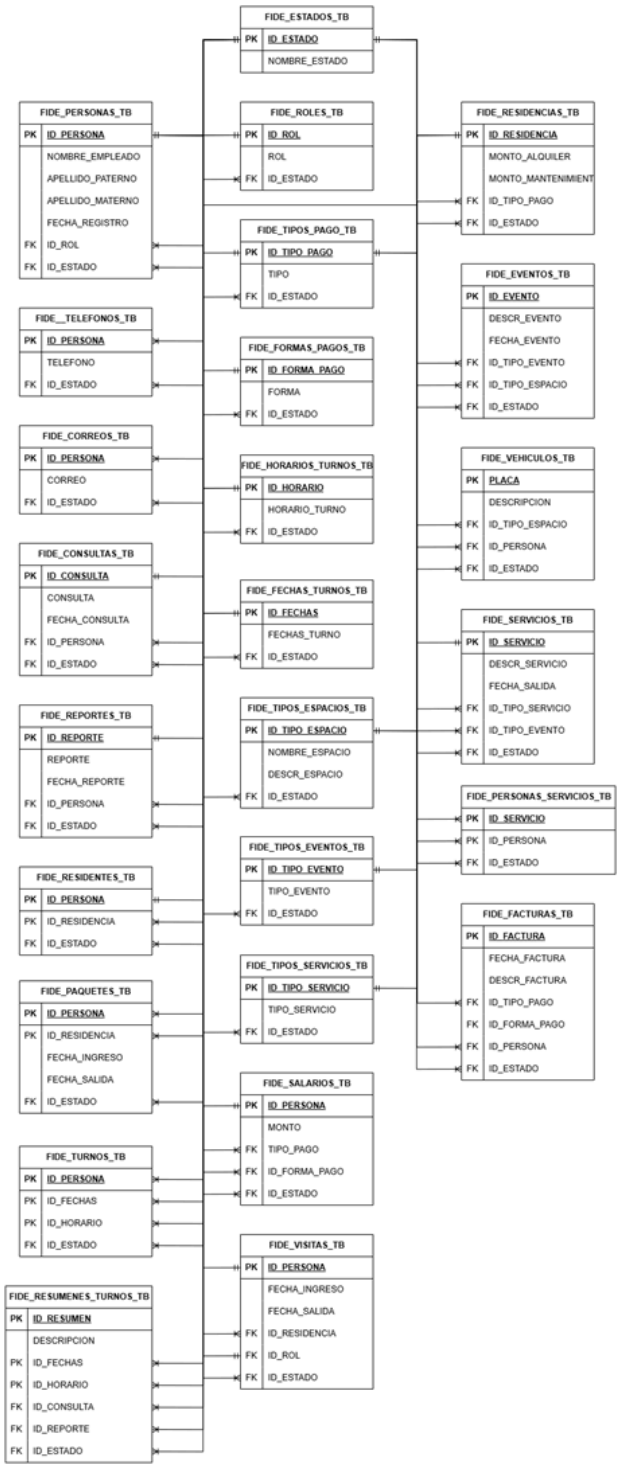
CAPÍTULO III: RESULTADOS

IX. Link del repositorio

https://github.com/Fidelitas-Ambiente-Web-Cliente-Servidor/sc502-jn-proyecto-grupo4_jn.git

X. Diagrama relacional de tablas de la solución planteada

https://drive.google.com/file/d/1aEvQ4J086Hc69Yy7ZLtGYmZbFNejc0N2/view?usp=sharing



REFERENCIAS

[1] F. Bauch, "La hoja de registro es la falla de seguridad más ignorada de tu oficina," Envoy, 2020.

[2] Othership, "¿Cuáles son los beneficios de usar un sistema de gestión de visitantes?", 2026.

[3] OWASP, "A09:2021 – Fallas en el registro y monitoreo de seguridad," *OWASP Top 10:2021*, 2021.

[4] Center for Internet Security, "CIS Critical Security Control 8: Gestión de registros de auditoría (Audit Log Management)," *CIS Controls v8.1*.

[5] MDN Web Docs, "HTML: HyperText Markup Language." https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

[6] MDN Web Docs, "CSS: Cascading Style Sheets." https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS

[7] Bootstrap, "Bootstrap 5 Documentation." https://getbootstrap.com/

[8] PHP Group, "Introducción a PHP," Manual oficial de PHP. https://www.php.net/manual/es/introduction.php

[9] J. Erickson, "MySQL: Understanding What It Is and How It's Used," Oracle, Ago. 29, 2024. https://www.oracle.com/latam/mysql/what-is-mysql/

[10] GitHub Docs, "About Git and GitHub," GitHub. https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/about-github-and-git